

# BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

**Nama Mata Kuliah** : TEKNIK RADIOGRAFI 1  
**Kode Mata Kuliah** : 401074K  
**Koordinator** : Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID

## CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
- **TRKU-12** Mampu berpikir kritis, logis, sistematis, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan radiologi pencitraan.

## CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik radiografi ekstremitas.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien pada pemeriksaan radiografi ekstremitas atas, bawah, dan gelang bahu/panggul sesuai standar operasional.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menentukan parameter teknis paparan radiasi untuk menghasilkan citra radiograf dengan kualitas diagnostik yang optimal.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu menganalisis kriteria kualitas citra radiograf berdasarkan anatomi normal dan kelainan radiologis pada ekstremitas.

## SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi sesuai prinsip ALARA dalam laboratorium radiografi. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu menunjukkan etika komunikasi profesional dalam penanganan pasien selama prosedur radiografi ekstremitas. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian AP, PA, Lateral, dan Oblique pada ekstremitas atas. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian regio ekstremitas bawah dengan akurasi anatomis yang tepat. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian khusus pada gelang bahu dan gelang panggul. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu menghitung pengaturan faktor eksposi (kV, mAs) yang tepat sesuai dengan ketebalan objek dan karakteristik alat. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh pengaturan parameter paparan terhadap kualitas citra radiograf. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu menganalisis kriteria keberhasilan citra radiograf (posisi, kolimasi, dan densitas) berdasarkan anatomi radiografi. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-9** Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur anatomi normal dan variasi posisi pada hasil citra radiograf ekstremitas. **(CPMK-4)**

## KORELASI CPMK TERHADAP CPL

| CPMK   | TRS-2 | TRP-4 | TRP-5 | TRKS-7 | TRKS-8 | TRKS-9 | TRKU-12 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| CPMK-1 | √     |       |       |        |        | √      |         |
| CPMK-2 |       |       |       | √      |        |        |         |
| CPMK-3 |       |       | √     |        | √      |        |         |
| CPMK-4 |       | √     |       |        |        |        | √       |

## KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

[illegible]

## PROGRAM PEMBELAJARAN

| Mg | LO / Kemampuan Akhir                                                                                                           | penilaian                                            |                          | Metode pembelajaran                                                                               | waktu                                                 | Bahan kajian                                                | Bobot penilaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                | indikator                                            | bentuk                   |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                 |
| 1  | Mahasiswa mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi sesuai prinsip ALARA dalam laboratorium radiografi. | Ketepatan penerapan prinsip ALARA dan penggunaan APD | Observasi/Checklist      | Kuliah dan Praktikum Lab - Demonstrasi dan Small Group Discussion - LMS (Moodle/Google Classroom) | TM 2x50;<br>PT 2x60;<br>BM 2x60;<br>Praktik Lab 2x170 | Prinsip dasar proteksi radiasi dan keselamatan kerja di lab | 4%              |
| 2  | Mahasiswa mampu menunjukkan etika komunikasi profesional dalam penanganan pasien selama prosedur radiografi ekstremitas.       | Ketepatan menunjukkan etika komunikasi profesional   | Role play/Simulasi       | Role Play - Project Based Learning - Zoom Meeting                                                 | TM 2x50;<br>PT 2x60;<br>BM 2x60;<br>Praktik Lab 2x170 | Komunikasi terapeutik dan etika radiografer                 | 4%              |
| 3  | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian AP, PA, Lateral, dan Oblique pada ekstremitas atas.                        | Ketepatan teknik pemosisian ekstremitas atas         | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi dan Peer Teaching - Video Tutorial                                    | TM 2x50;<br>PT 2x60;<br>BM 2x60;<br>Praktik Lab 2x170 | Radiografi ekstremitas atas (tangan, pergelangan, lengan)   | 6%              |

|   |                                                                                                                                     |                                                              |                          |                                                                |                                              |                                                           |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 4 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian regio ekstremitas bawah dengan akurasi anatomis yang tepat.                     | Ketepatan teknik pemosisian ekstremitas bawah                | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi dan Peer Teaching - Video Tutorial | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Radiografi ekstremitas bawah (kaki, pergelangan, tungkai) | 6%  |
| 5 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian khusus pada gelang bahu dan gelang panggul.                                     | Ketepatan teknik pemosisian gelang bahu dan panggul          | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi dan Peer Teaching - Video Tutorial | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Radiografi Shoulder joint, Clavícula, Scapula, dan Pelvis | 6%  |
| 6 | Mahasiswa mampu menghitung pengaturan faktor eksposi (kV, mAs) yang tepat sesuai dengan ketebalan objek dan karakteristik alat.     | Ketepatan penghitungan faktor eksposi                        | Tes Tertulis/Quiz        | Kuliah Interaktif - Problem Based Learning - LMS Quiz          | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Fisika radiografi dan perhitungan faktor eksposi          | 6%  |
| 7 | Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh pengaturan parameter paparan terhadap kualitas citra radiograf.                               | Ketepatan evaluasi kualitas citra terhadap parameter paparan | Studi Kasus              | Diskusi Kelompok - Case Study - LMS Assignment                 | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Optimasi kualitas citra dan pengaruh faktor eksposi       | 5%  |
| 8 | Mahasiswa mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi sesuai prinsip ALARA dalam laboratorium radiografi.      | Penguasaan materi mingguan 1-7                               | Ujian Tertulis           | Ujian Tertulis - Ujian Tengah Semester - LMS Exam              | 2x50                                         | Evaluasi Tengah Semester                                  | 15% |
| 9 | Mahasiswa mampu menganalisis kriteria keberhasilan citra radiograf (posisi, kolimasi, dan densitas) berdasarkan anatomi radiografi. | Ketepatan analisis kriteria keberhasilan citra               | Analisis Citra           | Praktikum Lab - Diskusi Analisis Citra - LMS                   | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Analisis kriteria kualitas citra radiograf                | 5%  |

|    |                                                                                                                                     |                                                               |                          |                                              |                                              |                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 10 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur anatomi normal dan variasi posisi pada hasil citra radiograf ekstremitas.                 | Ketepatan identifikasi struktur anatomi                       | Tes Lisan/Identifikasi   | Presentasi - Inquiry Learning - LMS          | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Anatomi radiografi pada hasil citra ekstremitas | 5% |
| 11 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian AP, PA, Lateral, dan Oblique pada ekstremitas atas.                             | Penguasaan teknik pemosisian ekstremitas atas tingkat lanjut  | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi - Video Zoom     | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Review teknik ekstremitas atas kompleks         | 5% |
| 12 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian regio ekstremitas bawah dengan akurasi anatomis yang tepat.                     | Penguasaan teknik pemosisian ekstremitas bawah tingkat lanjut | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi - Video Zoom     | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Review teknik ekstremitas bawah kompleks        | 5% |
| 13 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian khusus pada gelang bahu dan gelang panggul.                                     | Penguasaan teknik pemosisian gelang panggul kompleks          | Rubrik Penilaian Praktik | Praktikum Lab - Demonstrasi - Video Zoom     | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Review teknik gelang bahu dan panggul kompleks  | 5% |
| 14 | Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh pengaturan parameter paparan terhadap kualitas citra radiograf.                               | Ketepatan integrasi parameter paparan dan kualitas citra      | Ujian Praktik Terpadu    | Praktikum Lab - Project Based Learning - LMS | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Integrasi teknik posisi dan faktor eksposi      | 5% |
| 15 | Mahasiswa mampu menganalisis kriteria keberhasilan citra radiograf (posisi, kolimasi, dan densitas) berdasarkan anatomi radiografi. | Kemampuan analisis akhir citra radiograf                      | Portofolio               | Diskusi - Small Group Discussion - LMS       | TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Praktik Lab 2x170 | Review komprehensif analisis citra dan posisi   | 3% |
|    |                                                                                                                                     |                                                               |                          |                                              |                                              |                                                 |    |

|              |                                                                                                                     |                              |                |                                                  |      |                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------|
| 16           | Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur anatomi normal dan variasi posisi pada hasil citra radiograf ekstremitas. | Penguasaan seluruh materi MK | Ujian Tertulis | Ujian Tertulis - Ujian Akhir Semester - LMS Exam | 2x50 | Evaluasi Akhir Semester | 15%         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                     |                              |                |                                                  |      |                         | <b>100%</b> |

#### RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

| No.          | Aktivitas Penilaian          | Deskripsi                                             | Metode Evaluasi     | CPMK-1 | CPMK-2 | CPMK-3 | CPMK-4 | Total (%)  |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1            | Praktikum Skill Lab          | Uji kompetensi teknik pemosisian dan proteksi radiasi | Observasi Checklist | 15     | 20     |        |        | <b>35</b>  |
| 2            | UTS                          | Ujian tulis teori teknik radiografi ekstremitas       | Tes Tertulis        |        |        | 15     |        | <b>15</b>  |
| 3            | Tugas Mandiri Analisis Citra | Analisis kriteria kualitas citra radiograf            | Penugasan           |        |        |        | 20     | <b>20</b>  |
| 4            | UAS                          | Ujian akhir tertulis komprehensif                     | Tes Tertulis        |        |        | 30     |        | <b>30</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                                       |                     |        |        |        |        | <b>100</b> |

#### PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

| Tahapan        | Minggu | CPL            | CPMK   | Sub-CPMK   | Assessment   | Bobot (%)   | Kategori |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------------|-------------|----------|
| Praktikum 1-4  | 1-7    | TRS-2, TRKS-9  | CPMK-1 | Sub-CPMK-1 | Observasi    | 15%         | Formatif |
| UTS            | 8      | TRP-5, TRKS-8  | CPMK-3 | Sub-CPMK-6 | Tes Tertulis | 15%         | Sumatif  |
| Praktikum 5-10 | 9-13   | TRKS-7         | CPMK-2 | Sub-CPMK-3 | OSCE         | 20%         | Formatif |
| Tugas Analisis | 14     | TRP-4, TRKU-12 | CPMK-4 | Sub-CPMK-8 | Portofolio   | 20%         | Formatif |
| UAS            | 16     | TRP-5, TRKS-8  | CPMK-3 | Sub-CPMK-7 | Tes Tertulis | 30%         | Sumatif  |
| <b>TOTAL</b>   |        |                |        |            |              | <b>100%</b> |          |

#### KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

| No.                 | Sub-CPMK   | Bahan Kajian       | Jumlah Soal | %           |
|---------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1                   | Sub-CPMK-6 | Faktor Eksposi     | 5           | 50%         |
| 2                   | Sub-CPMK-9 | Anatomi Radiografi | 5           | 50%         |
| <b>JUMLAH AKHIR</b> |            |                    | <b>10</b>   | <b>100%</b> |

#### RUBRIK PENILAIAN CPMK

**Rubrik CPMK-1**

| <b>CPMK-1</b>                                                                                                                               | <b>Sangat Baik (75-100)</b>                                | <b>Baik (69-74)</b>                             | <b>Cukup (56-68)</b>                                | <b>Kurang (&lt;=55)</b>                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik radiografi ekstremitas. | Sangat patuh pada SOP dan prinsip ALARA serta komunikatif. | Patuh pada SOP namun komunikasi kurang optimal. | Kurang konsisten dalam menerapkan proteksi radiasi. | Tidak mematuhi prosedur proteksi radiasi. |

**Rubrik CPMK-2**

| <b>CPMK-2</b>                                                                                                                                                       | <b>Sangat Baik (75-100)</b>                   | <b>Baik (69-74)</b>                            | <b>Cukup (56-68)</b>                       | <b>Kurang (&lt;=55)</b>                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien pada pemeriksaan radiografi ekstremitas atas, bawah, dan gelang bahu/panggul sesuai standar operasional. | Posisi sangat akurat sesuai standar anatomis. | Posisi tepat namun memerlukan sedikit koreksi. | Posisi kurang tepat pada landmark anatomi. | Tidak mampu melakukan pemosisian dengan benar. |

**Rubrik CPMK-3**

| <b>CPMK-3</b>                                                                                                                           | <b>Sangat Baik (75-100)</b>         | <b>Baik (69-74)</b>                              | <b>Cukup (56-68)</b>                 | <b>Kurang (&lt;=55)</b>                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menentukan parameter teknis paparan radiasi untuk menghasilkan citra radiograf dengan kualitas diagnostik yang optimal. | Sangat tepat menentukan kV dan mAs. | Tepat menentukan parameter namun kurang efisien. | Parameter kurang sesuai untuk objek. | Tidak mampu menentukan faktor eksposi. |

**Rubrik CPMK-4**

| <b>CPMK-4</b>                                                                                                                       | <b>Sangat Baik (75-100)</b>                      | <b>Baik (69-74)</b>                        | <b>Cukup (56-68)</b>                   | <b>Kurang (&lt;=55)</b>                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menganalisis kriteria kualitas citra radiograf berdasarkan anatomi normal dan kelainan radiologis pada ekstremitas. | Analisis tajam dan akurat pada seluruh kriteria. | Analisis cukup akurat namun kurang detail. | Analisis terbatas pada kriteria dasar. | Tidak mampu menganalisis citra radiograf. |

Mojokerto, Agustus 2026  
Koordinator Mata Kuliah

( **Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID** )  
NIDN/NUPTK: 8850753654230102